

CHAPITRE M

VARIABLES ALÉATOIRES

On considère une expérience modélisée par un triplet $(\Omega, \mathcal{A}, P)$.

1 Variables aléatoires discrètes

1.1 Définition

Définition 1

Une **variable aléatoire discrète** sur $(\Omega, \mathcal{A})$ est une application, définie sur Ω et telle que :

- $X(\Omega)$ est fini ou dénombrable ;
- $\forall x \in X(\Omega), X^{-1}(\{x\}) \in \mathcal{A}$

Si $X(\Omega)$ est fini, X est une **variable aléatoire finie** (cf première année).

Si $X(\Omega)$ est infini, X est une **variable aléatoire infinie**.

Si $X(\Omega) \subset \mathbb{R}$, on dit que X est une **variable aléatoire réelle**.

Notations

- On note, pour $x \in X(\Omega)$, $[X = x] = \{\omega \in \Omega, X(\omega) = x\} = X^{-1}(\{x\})$.
- Si X est une variable aléatoire réelle discrète finie, on note $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$, avec $x_1 < \dots < x_n$.
- Si X est une variable aléatoire réelle discrète infinie, on note $X(\Omega) = \{x_n, n \in \mathbb{N}\}$, où $(x_n)_n$ est une suite strictement croissante.

Remarque

Il existe des variables aléatoires réelles continues (cf, pour les 5/2, le programme de Terminale) : loi exponentielle, loi normale ou normale centrée réduite).

Celles-ci ne sont pas au programme de PSI (ni de CPGE 2ème année). On ne travaille que sur des variables aléatoires réelles discrètes.

1.2 Exemples et propriétés

Exemples

1. On lance deux dés de couleur différente, et on note le nombre de 1. X désigne le nombre de 1.

$\Omega = \llbracket 1; 6 \rrbracket^2$, $X(\Omega) = \{0; 1; 2\}$. X est une variable aléatoire réelle discrète finie.

2. On lance une infinité de fois une pièce. X désigne le rang d'apparition du premier Pile.

$\Omega = \{0; 1\}^{\mathbb{N}}$, $X(\Omega) = \mathbb{N}^* \cup \{+\infty\}$, en notant $[X = +\infty]$ l'événement "on obtient toujours Face".

X est une variable aléatoire réelle discrète infinie.

Remarques

1. Si X est une variable aléatoire réelle sur $(\Omega, \mathcal{A})$, $X(\Omega)$ est fini ou dénombrable. On peut donc écrire $X(\Omega) = \{x_n, n \in I\}$, où $I \subset \mathbb{N}$.

Alors, $([X = x_n])_{n \in I}$ est un système complet d'événements.

2. Si $U \subset X(\Omega)$, $X^{-1}(U) = \{\omega \in \Omega, X(\omega) \in U\}$ est un élément de $\mathcal{A}$, c'est-à-dire un événement. On le note $[X \in U]$.

$$[X \in U] = \{\omega \in \Omega, X(\omega) \in U\}.$$

En effet, $U \subset X(\Omega)$ est fini ou dénombrable, donc $U = \{x_n, n \in I\}$, d'où $X^{-1}(U) = \bigcup_{n \in I} X^{-1}(\{x_n\}) \in \mathcal{A}$.

Si $U =]-\infty, a]$, $[X \in U]$ est noté $[X \leq a]$.

Si $U =]a; b[$, $[X \in U]$ est noté $[a < X < b]$...

Attention toutefois, on n'a $[X > 3] = [X \geq 4]$ que si X est à valeurs entières (ou si X ne prend aucune valeur dans $]3; 4[$).

3. Si Ω est fini, $X(\Omega)$ est fini et $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$.

Le deuxième point de la définition est automatique. C'est pour cela qu'on définit, dans le cas où Ω est fini, une variable aléatoire réelle comme étant une application de Ω dans $\mathbb{R}$.

Proposition 1

Soient Ω un ensemble et $\mathcal{A}$ une tribu sur Ω . X est une variable aléatoire réelle discrète sur $(\Omega, \mathcal{A})$.

1. Si $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$ est fini, $([X = x_1], \dots, [X = x_n])$ est un système complet d'événements (fini), appelé **système complet d'événements associé à la variable aléatoire réelle X** .
2. Si X est une variable aléatoire réelle discrète infinie et $X(\Omega) = \{x_n, n \in \mathbb{N}\}$, alors $([X = x_n])_{n \in \mathbb{N}}$ est un système complet d'événements (dénombrable).

Proposition 2

Soient X une variable aléatoire réelle sur $(\Omega, \mathcal{A})$, et f une fonction définie sur $X(\Omega)$. Alors, $f \circ X$ est une variable aléatoire réelle, notée en général $f(X)$.

Démonstration

- $X(\Omega)$ est fini ou dénombrable, donc l'image de $f(X)$ l'est aussi.
- Soit $a \in f(X(\Omega))$.

$$(f \circ X)^{-1}(\{a\}) = \{\omega \in \Omega, f(X(\omega)) = a\} = \{\omega \in \Omega, X(\omega) \in f^{-1}(\{a\})\} = [X \in f^{-1}(\{a\})].$$

Or, $f^{-1}(\{a\}) \subset X(\Omega) : [X \in f^{-1}(\{a\})] \in \mathcal{A}$, c'est-à-dire $(f \circ X)^{-1}(\{a\}) \in \mathcal{A} : f \circ X$ est une variable aléatoire réelle.

Exemples

- Si X est une variable aléatoire réelle discrète, X^2 aussi.
- Si X est une variable aléatoire réelle discrète à valeurs strictement positives, $\ln X$ aussi.

2 Loi d'une variable aléatoire réelle discrète - Fonction de répartition

2.1 Définitions

Définition 2

Soit X une variable aléatoire réelle sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$.

On appelle **loi de probabilité** de la variable aléatoire réelle X l'application P_X , définie par :

$$P_X : \begin{array}{ll} X(\Omega) & \rightarrow [0; 1] \\ x & \mapsto P(X = x) \end{array}$$

Remarque

Ceci nécessite donc de déterminer au préalable $X(\Omega)$.

Exemples

1. On lance deux dés. X désigne la somme des résultats obtenus. $X(\Omega) = \llbracket 2; 12 \rrbracket$.

$$\text{Pour tout } k \in X(\Omega), P(X = k) = \sum_{i=1}^{k-1} P(X_1 = i)P(X_2 = k - i) = \dots$$

On peut noter le résultat dans un tableau lorsque $X(\Omega)$ est fini, ou éventuellement utiliser un diagramme en bâtons.

2. On lance une infinité de fois une pièce. X désigne le rang d'apparition du premier Pile.

$X(\Omega) = \mathbb{N}^* \cup \{+\infty\}$. Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $P(X = k) = \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2^k}$, et $P(X = +\infty) = 0$.

On considère donc, abusivement, que $X(\Omega) = \mathbb{N}^*$.

Proposition 3

Soit X une variable aléatoire réelle sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$.

On note $X(\Omega) = \{x_n, n \in I\}$, avec $I \subset \mathbb{N}$.

Alors, pour toute partie U de $X(\Omega)$, on a :

$$P(X \in U) = \sum_{\substack{n \in I \\ x_n \in U}} P(X = x_n).$$

Démonstration

$[X \in U] = \bigcup_{n \in J} [X = x_n]$, l'union étant disjointe.

Ainsi, par σ -additivité, $P(X \in U) = \sum_{n \in J} P(X = x_n)$.

Définition 3

Soient X et Y deux variables aléatoires réelles .

On dit que X et Y **suivent la même loi**, et on note $X \sim Y$, si la loi de X est la même que celle de Y

Exemple

On lance n fois une pièce équilibrée. X désigne le nombre de Pile sur ces n lancers, Y désigne le nombre de Face.

Alors, $X \sim Y$: toutes deux suivent une loi binomiale $\mathcal{B}\left(n; \frac{1}{2}\right)$.

Proposition 4: (ADMIS)

- Si X est une variable aléatoire sur Ω , et si $f : X(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$, alors $f(X)$ est une variable aléatoire réelle .
- Si $X \sim Y$, et $f : X(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$, alors $f(X) \sim f(Y)$.

Théorème 1: Cas fini (cf première année)

Soient $p_1, \dots, p_n$ des réels vérifiant :

- $\forall k \in \llbracket 1; n \rrbracket, p_k \geq 0$;
- $\sum_{k=1}^n p_k = 1$

Alors, pour tous réels deux à deux distincts $x_1, \dots, x_n$, il existe une variable aléatoire réelle X et une probabilité P définies sur $(\Omega, \mathcal{A})$ telle que :

$$X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\} \text{ et } \forall k \in \llbracket 1; n \rrbracket, p_k = P(X = x_k).$$

Théorème 2: Cas dénombrable - ADMIS

Soient $(p_n)_n$ une suite de réels positifs telle que :

- $\sum_{n \geq 0} p_n$ converge ;
- $\sum_{n=0}^{+\infty} p_n = 1$

Alors, pour toute suite $(x_n)_n$ strictement croissante, il existe une variable aléatoire réelle X et une probabilité P définies sur $(\Omega, \mathcal{A})$ telle que :

$$X(\Omega) = \{x_n, n \in \mathbb{N}\} \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, p_n = P(X = x_n).$$

Remarque

En pratique, on ne passe pas toujours pas là (ex : marches aléatoires). On ne définit pas toujours Ω , mais plutôt des événements du type $(B_{n+1}|A_n)$.

Exemples

Il existe une variable aléatoire réelle discrète dans $\mathbb{N}^*$, dont la loi est donnée par : $\forall k \in \mathbb{N}^*, P(X = k) = \frac{1}{2^k}$ (une idée ?), mais aussi une variable aléatoire réelle discrète dans $\mathbb{N}^*$ dont la loi est donnée par $P(X = k) = \frac{\alpha}{4^k}$, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$. Trouver alors α .

Remarque

La variable aléatoire réelle X et la probabilité ne sont pas uniques.

2.2 Fonction de répartition

Définition 4

Soit X une variable aléatoire réelle sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$.

On appelle **fonction de répartition** de X la fonction, notée F_X , définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, F_X(x) = P(X \leq x).$$

Attention ! F_X est définie sur $\mathbb{R}$, pas seulement sur $X(\Omega)$.

Proposition 5

Soient X une variable aléatoire réelle sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, et F_X sa fonction de répartition.

1. F_X est croissante sur $\mathbb{R}$;
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$.

Démonstration

Remarque (Lien entre loi et fonction de répartition)

Si $X(\Omega) = \mathbb{N}$, on a, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$F_X(n) = \sum_{k=0}^n P(X = k) = \sum_{k=0}^n P_X(k).$$

Dès lors, si $n \geq 1$, on a, par télescopage : $P_X(n) = P(X \leq n) - P(X \leq n-1) = F_X(n) - F_X(n-1)$.

Les valeurs de P_X sont les "hauteurs" des marches de la courbe de la fonction en escalier F_X .

Exemple

Cas du lancer d'un dé équilibré

3 Lois usuelles

3.1 Loi uniforme

Définition 5

On dit qu'une variable aléatoire réelle X définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ suit une **loi uniforme** si $X(\Omega)$ est fini, et si tous les événements $[X = x]$, $x \in X(\Omega)$, sont équiprobables.

Exemples

- Résultat du lancer d'un dé équilibré ;
- Résultats des n premiers lancers d'un Pile ou Face infini.

Si on note R_i le résultat du i -ème lancer ($R_i = P_i$ ou F_i), $P(R_1 \cap R_2 \cap \dots \cap R_n) = \frac{1}{2^n}$.

3.2 Loi de Bernoulli

Définition 6

Soit $p \in]0; 1[$.

On dit qu'une variable aléatoire réelle discrète sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ suit une **loi de Bernoulli de paramètre p** si :

- $X(\Omega) = \{0; 1\}$;
- $P(X = 1) = p, P(X = 0) = 1 - p$.

On note $X \sim \mathcal{B}(p)$.

Remarque

On note souvent $q = 1 - p$.

Exemple

La loi de Bernoulli permet de modéliser les expériences de Bernoulli, c'est-à-dire ne possédant que deux issues : succès ou échec. L'exemple le plus classique est le lancer de pièce, p désignant la probabilité d'obtenir Pile (par exemple).

Proposition 6: Lien avec les indicatrices

- Soit A un événement de probabilité p , $A \neq \emptyset$, $A \neq \Omega$.
Alors, $\mathbf{1}_A$ est une variable aléatoire sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, et $\mathbf{1}_A \sim \mathcal{B}(p)$.
- Inversement, si X est une variable aléatoire réelle sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ telle que $X \sim \mathcal{B}(p)$, alors $X = \mathbf{1}_A$, où $A = [X = 1]$ (de probabilité p).

Démonstration

- $\mathbf{1}_A(\Omega) = \{0; 1\}$, et $P(\mathbf{1}_A = 1) = P(A) = p$. Ainsi, $\mathbf{1}_A \sim \mathcal{B}(p)$.
- Sur $[X = 1]$, $X = \mathbf{1}_{[X=1]} = 1$. Sur $[X = 0]$, $X = \mathbf{1}_{[X=1]} = 0$.
Ainsi, X et $\mathbf{1}_{[X=1]}$ coïncident sur le système complet d'événements associé à X , donc sur Ω : $X = \mathbf{1}_{[X=1]}$.

3.3 Loi binomiale

Définition 7

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in]0; 1[$.

On dit qu'une variable aléatoire réelle discrète X sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ suit la **loi binomiale de paramètres n et p** si :

- $X(\Omega) = \llbracket 0; n \rrbracket$;
- $\forall k \in X(\Omega), P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$.

On note $X \sim \mathcal{B}(n; p)$.

Remarque

On a bien une loi de probabilité. En effet, $\sum_{k=0}^n P(X = k) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k q^{n-k} \stackrel{\text{binôme de Newton}}{=} (p+q)^n = 1$.

Contexte : on effectue n épreuves de Bernoulli mutuellement indépendantes de paramètre p . La variable aléatoire réelle S comptant le nombre de succès suit une loi $\mathcal{B}(n; p)$.

Exemples

1. On lance n fois une pièce, les lancers étant mutuellement indépendants, p étant la probabilité d'obtenir Pile.

Si X compte le nombre de Pile obtenus, $X \sim \mathcal{B}(n; p)$.

2. On effectue n tirages avec remise dans une urne comptant n_1 boules blanches et n_2 boules noires.

Si X désigne le nombre de boules blanches obtenues, $X \sim \mathcal{B}\left(n; \frac{n_1}{n_1 + n_2}\right)$.

Exercice

Écrire les programmes en Python permettant de simuler les lois de Bernoulli et binomiale.

3.4 Loi géométrique

Définition 8

Soit $p \in]0; 1[$.

On dit qu'une variable aléatoire réelle discrète X sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ suit la **loi géométrique de paramètre p** si :

- $X(\Omega) = \mathbb{N}^*$;
- $\forall k \in \mathbb{N}^*, P(X = k) = pq^{k-1}$, où $q = 1 - p$.

On note $X \sim \mathcal{G}(p)$.

Remarque

1. X est une variable aléatoire infinie.

2. On a bien une loi car $\sum_{k \geq 1} pq^{k-1}$ est à termes positifs, convergente (série géométrique), et

$$\sum_{k=1}^{+\infty} pq^{k-1} = p \sum_{k=0}^{+\infty} q^k = \frac{p}{1-q} = \frac{p}{p} = 1.$$

Exemples

- Dans un jeu de Pile ou Face infini, X désigne le rang du premier Pile. Alors, $X \sim \mathcal{G}(p)$.
- Plus généralement, la loi géométrique peut être vue comme celle du rang du premier succès dans une suite illimitée d'épreuves de Bernoulli mutuellement indépendantes et de même paramètre p .
- On l'utilise aussi pour modéliser des durées de fonctionnements de composants, machines...

Remarque

Si on remplace $X(\Omega) = \mathbb{N}^*$ par $X(\Omega) = \mathbb{N}$, la loi obtenue est interprétée comme le nombre d'échecs avant le premier succès.

3.5 Loi de Poisson

Définition 9

Soit $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$. On dit qu'une variable aléatoire réelle discrète X sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ suit la **loi de Poisson de paramètre λ** si :

- $X(\Omega) = \mathbb{N}$;
- $\forall k \in \mathbb{N}, P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$.

On note $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$.

Remarque

On a bien affaire à une loi car $\sum_{k \geq 0} P(X = k)$ est une série à termes positifs, convergente (série exponentielle),

$$\text{et } \sum_{k=0}^{+\infty} P(X = k) = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} e^{\lambda} = 1.$$

Utilisation : la loi de Poisson est dite *loi des événements rares* : elle est souvent utilisée pour modéliser le nombre d'occurrences d'un phénomène dans un intervalle de temps fixé, ce phénomène étant "rare" dans un intervalle de temps court. Par exemple,

- nombre de véhicules passant devant un observateur ;
- nombre de clients entrant dans un magasin ;
- nombre de désintégrations de noyaux radioactifs (lorsque la source est éloignée, les mesures faites par un compteur Geiger font intervenir une loi de Poisson).

4 Couples de variables aléatoires réelles

4.1 Couple de variables aléatoires réelles

Définition et proposition 4.1

Soient X, Y deux variables aléatoires réelles sur $(\Omega, \mathcal{A})$.

L'application $\omega \mapsto (X(\omega), Y(\omega))$ est une variable aléatoire réelle, appelée **couple de variables aléatoires réelles**.

Démonstration

$X(\Omega)$ et $Y(\Omega)$ sont finis ou dénombrables, donc $X(\Omega) \times Y(\Omega)$ aussi.

$(X, Y)(\Omega) \subset X(\Omega) \times Y(\Omega)$, donc $(X, Y)(\Omega)$ est fini ou dénombrable.

Posons $Z = (X, Y)$.

$$\forall (x, y) \in Z(\Omega), Z^{-1}(\{(x, y)\}) = \{\omega \in \Omega, (X(\omega), Y(\omega)) = (x, y)\} = X^{-1}(\{x\}) \cap Y^{-1}(\{y\}),$$

qui est un événement en tant qu'intersection d'événements.

Notation

1. On note $[X = x, Y = y]$, ou $[X = x] \cap [Y = y]$ pour $[(X, Y) = (x, y)]$.
2. Si $A \subset X(\Omega)$ et $B \subset Y(\Omega)$, on note $[X \in A, Y \in B]$ pour $[(X, Y) \in A \times B]$.

Définition 10

Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires réelles sur $(\Omega, \mathcal{A})$. On appelle :

- **loi conjointe** de X et Y la loi du couple (X, Y) ;
- **lois marginales** du couple (X, Y) les lois de X et Y .

Proposition 7

Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires réelles sur $(\Omega, \mathcal{A})$.

La loi du couple (X, Y) détermine entièrement ses lois marginales, via les relations :

$$\forall x \in X(\Omega), P(X = x) = \sum_{y \in Y(\Omega)} P(X = x, Y = y), \quad \text{et}$$

$$\forall y \in Y(\Omega), P(Y = y) = \sum_{x \in X(\Omega)} P(X = x, Y = y).$$

En revanche, les lois marginales ne permettent pas de déterminer la loi conjointe.

Démonstration

La proposition est évidente : il suffit d'écrire la formule des probabilités totales dans le système complet d'événements $([Y = y])_{y \in Y(\Omega)}$ (respectivement $([X = x])_{x \in X(\Omega)}$).

Pour la réciproque, considérons les couples dont les lois sont données dans le tableau suivant :

$(x; y)$	(0; 0)	(0; 1)	(1; 0)	(1; 1)
$P(X_1 = x, Y_1 = y)$	0,3	0,2	0,2	0,3
$P(X_2 = x, Y_2 = y)$	0,2	0,3	0,3	0,2

On a : $P(X_1 = 0) = P(X_2 = 0) = 0,5$, $P(X_1 = 1) = P(X_2 = 1) = 0,5$, mais $P(X_1 = 0, Y_1 = 0) \neq P(X_2 = 0, Y_2 = 0)$: les lois marginales sont identiques, pas la loi conjointe.

Les lois marginales ne déterminent donc pas la loi conjointe.

4.2 Conditionnement - Indépendance

Définition 11: Loi conditionnelle

Soit X une variable aléatoire réelle sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, et $A \in \mathcal{A}$ tel que $P(A) \neq 0$.
On appelle **loi conditionnelle de X sachant A** l'application

$$\begin{aligned} X(\Omega) &\rightarrow [0; 1] \\ x &\mapsto P_A(X = x) \end{aligned}$$

Remarque

Il s'agit de la loi de X dans $(\Omega, \mathcal{A}, P_A)$.

Exemple

Dans l'exemple précédent, $P(Y_2 = 0) = P(X_2 = 0, Y_2 = 0) + P(X_2 = 1, Y_2 = 0) = 0,5$.

La loi de X_2 sachant $[Y_2 = 0]$ est donnée par :

$$P_{[Y_2=0]}(X_2 = 0) = \frac{P(X_2 = 0, Y_2 = 0)}{P(Y_2 = 0)} = \frac{0,2}{0,5} = 0,4, \text{ et } P_{[Y_2=0]}(X_2 = 1) = \frac{P(X_2 = 1, Y_2 = 0)}{P(Y_2 = 0)} = \frac{0,3}{0,5} = 0,6.$$

4.3 Indépendance de variables aléatoires réelles

Définition 12

1. Soient X, Y deux variables aléatoires réelles sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$.

On dit que X et Y sont **indépendantes**, et on note $X \perp\!\!\!\perp Y$, si :

$$\forall (A, B) \in X(\Omega) \times Y(\Omega), P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B).$$

(autrement dit, pour tout $(A, B) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)$, $[X \in A]$ et $[Y \in B]$ sont indépendants).

2. Soit $I \subset \mathbb{N}$.

Pour tout $i \in I$, on définit une variable aléatoire réelle sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$.

On dit que les $X_i, i \in I$, sont **(mutuellement) indépendantes** si, pour toute famille $(A_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} X_i(\Omega)$, les événements $[X_i \in A_i]$ sont (mutuellement) indépendants, c'est-à-dire si, pour toute famille finie $J \subset I$, on a :

$$P\left(\bigcap_{j \in J} [X_j \in A_j]\right) = \prod_{j \in J} P(X_j \in A_j).$$

Proposition 8: (ADMISE)

1. Soient X, Y deux variables aléatoires réelles indépendantes sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, $A \subset X(\Omega)$, $B \subset Y(\Omega)$. Alors $[X \in A]$ et $[Y \in B]$ sont indépendants.
2. Plus généralement, si $I \subset \mathbb{N}$ et $(X_i)_{i \in I}$ est une famille de variables aléatoires réelles mutuellement indépendantes sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, pour toute famille $(A_i)_{i \in I}$ telle que, pour tout $i \in I$, $A_i \subset X_i(\Omega)$, les événements $[X_i \in A_i]$ sont mutuellement indépendants.

Proposition 9

Soient X et Y deux variables aléatoires réelles indépendantes sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$.

Soient f et g définies respectivement sur $X(\Omega)$ et $Y(\Omega)$.

Alors, $f(X) \perp\!\!\!\perp g(Y)$.

Démonstration

Soient $a \in (f(X))(\Omega)$ et $b \in (g(Y))(\Omega)$.

$$P(f(X) = a, g(Y) = b) = P(X \in f^{-1}(\{a\}), Y \in g^{-1}(\{b\})) \stackrel{X \text{ et } Y \text{ indép.}}{=} P(X \in f^{-1}(\{a\}))P(Y \in g^{-1}(\{b\})) = P(f(X) = a)P(g(Y) = b).$$

Théorème 3: Lemme des coalitions

Si $X_1, \dots, X_n$ sont des variables aléatoires réelles indépendantes, alors :

$$\forall m \in \llbracket 1; n-1 \rrbracket, f(X_1, \dots, X_m) \perp\!\!\!\perp g(X_{m+1}, \dots, X_n).$$

Remarque

Ceci se généralise au cas de plus de deux coalitions.

Par exemple, si $X_1, \dots, X_9$ sont des variables aléatoires réelles indépendantes, alors $f(X_1, X_2), g(X_3, \dots, X_6), h(X_7, X_8, X_9)$ le sont aussi...

4.4 Propriétés des lois usuelles

Proposition 10: Somme de lois de Bernoulli mutuellement indépendantes

Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires réelles mutuellement indépendantes, suivant chacune une même loi de Bernoulli de paramètre p .

Alors, $X_1 + \dots + X_n \sim \mathcal{B}(n; p)$.

Proposition 11: Caractérisation des lois géométriques comme lois sans mémoire($\overline{P}$)

Soit X une variable aléatoire réelle sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, telle que $X(\Omega) = \mathbb{N}^*$.

Alors, il y a équivalence entre :

1. Il existe $p \in]0; 1[$ tel que X suit une loi géométrique de paramètre p .
2. $P(X = 1) > 0, P(X > n) > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, et, pour tout $(n, k) \in \mathbb{N}^2$,

$$P(X > n + k | X > n) = P(X > k).$$

Une telle loi est dite **loi sans mémoire** (ou sans vieillissement).

Traduction : les lois géométriques sont les lois sans mémoire.

Démonstration

- 1. $\Rightarrow$ 2. : supposons que X suit une loi géométrique de paramètre $p \in]0; 1[$.

$$P(X = 1) = p > 0, \text{ et, pour tout } n \in \mathbb{N}, P(X > n) = \sum_{j=n+1}^{+\infty} P(X = j) = \sum_{j=n+1}^{+\infty} pq^{n-1} = pq^n \sum_{j=0}^{+\infty} q^j =$$

$$pq^n \times \frac{1}{1-q} = q^n > 0.$$

Soit $(n, k) \in \mathbb{N}^2$.

$$P(X > n + k | X > n) = \frac{P(X > n + k, X > n)}{P(X > n)} = \frac{P(X > n + k)}{P(X > n)} = \frac{q^{n+k}}{q^n} = q^k = P(X > k).$$

- Soit $p = P(X = 1) > 0$. $p = 1 - P(X > 1) < 1$, d'où $p \in]0; 1[$.

Posons, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x_n = P(X > n)$.

La loi de X étant sans mémoire, on a :

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} &= P(X > n + 1) = P(X > n + 1, X > n) \\ &= P(X > n + 1 | X > n)P(X > n) \\ &= P(X > 1)P(X > n) \quad (X \text{ sans mémoire}) \\ &= (1 - p)x_n \end{aligned}$$

(x_n) est donc géométrique de raison $q = 1 - p$, et de premier terme $x_0 = P(X > 0) = 1$.
Dès lors, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x_n = q^n$. Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $P(X = n) = P(X > n - 1) - P(X > n) = q^{n-1} - q^n = q^{n-1}(1 - q) = pq^{n-1}$.
Ainsi, $X \sim \mathcal{G}(p)$.

Remarque

Ceci explique que cette loi soit utilisée pour modéliser les temps d'attente. L'absence de mémoire signifie que ce temps d'attente ne dépend pas du moment où on commence à attendre.

5 Espérance

5.1 Définition

Définition 13

Soit X une variable aléatoire réelle sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, avec $X(\Omega)$ dénombrable.

On note $X(\Omega) = \{x_n, n \in \mathbb{N}\}$.

On dit que X est d'**espérance finie** si la série $\sum_{n \geq 0} x_n P(X = x_n)$ est absolument convergente (ou si

la famille $(xP(X = x))_{x \in X(\Omega)}$ est sommable).

Dans ce cas, la somme de la série est appelée **espérance de X** et notée $E(X)$.

$$E(X) = \sum_{n=0}^{+\infty} x_n P(X = x_n).$$

Convention : On adopte la convention $xP(X = x) = 0$ lorsque $x = +\infty$ et $P(X = +\infty) = 0$.

Remarque

- On interprète $E(X)$ comme moyenne pondérée des valeurs de X .
- On admet que lorsque X est d'espérance finie, la somme définissant $E(X)$ ne dépend pas de l'ordre d'énumération des x_n .
- Si $X(\Omega)$ est fini et $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$, X est nécessairement d'espérance finie, et

$$E(X) = \sum_{k=1}^n x_k P(X = x_k).$$

- S'il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que $P(X = a) = 1$ (on parle alors de variable aléatoire réelle presque sûrement constante), X est d'espérance finie, égale à a .

5.2 Espérance des lois usuelles

Proposition 12

Soit X une variable aléatoire réelle sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$.

1. Si X suit une loi uniforme sur $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$, alors X est d'espérance finie, et $E(X) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k$.
2. Si $X \sim \mathcal{B}(p)$, X est d'espérance finie, et $E(X) = p$.
3. Si $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, X est d'espérance finie, et $E(X) = np$.
4. Si $X \sim \mathcal{G}(p)$, X est d'espérance finie, et $E(X) = \frac{1}{p}$.
5. Si $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$, X est d'espérance finie, et $E(X) = \lambda$.

Démonstration

Proposition 13

Soit X une variable aléatoire réelle sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, à valeurs dans $\mathbb{N}$.

X est d'espérance finie si et seulement si $\sum_{n \geq 1} P(X \geq n)$ converge.

Dans ce cas, on a : $E(X) = \sum_{n=1}^{+\infty} P(X \geq n)$.

Démonstration

$\forall n \in \mathbb{N}, [X \geq n] = [X = n] \cup [X \geq n+1]$.

Par incompatibilité, on a donc :

$$P(X \geq n) = P(X = n) + P(X \geq n+1) \Leftrightarrow P(X = n) = P(X \geq n) - P(X \geq n+1).$$

Soit $s \in \mathbb{N}^*$.

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^s nP(X = n) &= \sum_{n=0}^s n[P(X \geq n) - P(X \geq n+1)] \\ &= \sum_{n=0}^s nP(X \geq n) - \sum_{n=0}^s nP(X \geq n+1) \\ &= \sum_{n=0}^s nP(X \geq n) - \sum_{n=1}^{s+1} (n-1)P(X \geq n) \\ &= \sum_{n=1}^s P(X \geq n) - sP(X \geq s+1) \quad (\text{somme télescopique}) \end{aligned}$$

Ainsi, si X est d'espérance finie :

$$0 \leq sP(X \geq s+1) = s \sum_{n=s+1}^{+\infty} P(X=n) \leq \sum_{n=s+1}^{+\infty} nP(X=n).$$

Or, le terme de droite tend vers 0 quand $s \rightarrow +\infty$ (reste d'une série convergente).

Dès lors, $sP(X \geq s+1) \rightarrow 0$, $\sum_{n \geq 1} P(X \geq n)$ converge, et $\sum_{n=1}^{+\infty} P(X \geq n) = E(X)$.

Réciproquement, si $\sum_{n \geq 1} P(X \geq n)$ converge, alors $\sum_{n \geq 1} nP(X=n)$ converge (série positive, dont les sommes

partielles sont majorées par $\sum_{n=1}^{+\infty} P(X \geq n)$).

Ainsi, X est d'espérance finie. La suite est similaire à ce qui a été vu pour l'autre implication.

5.3 Théorème de transfert

Théorème 4: (ADMIS)

Soit X une variable aléatoire réelle sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, $X(\Omega)$ étant dénombrable.

On note $X(\Omega) = \{x_n, n \in \mathbb{N}\}$.

Soit $f : X(\Omega) \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction.

La variable aléatoire $f(X)$ est d'espérance finie $\Leftrightarrow \sum_{n \in \mathbb{N}} f(x_n)P(X=x_n)$ est absolument convergente

(ou $(f(x)P(X=x))_{x \in X(\Omega)}$ est sommable).

Dans ce cas, $E(f(X)) = \sum_{n=0}^{+\infty} f(x_n)P(X=x_n)$.

Remarque

- Ceci signifie que, pour calculer l'espérance de $f(X)$ (si celle-ci a un sens), il suffit de connaître la loi de X .
- Ceci se généralise aux couples de variables aléatoires réelles, aux n -uplets de variables aléatoires réelles.

Définition 14

Si $E(X) = 0$, X est dite **centrée**.

5.4 Propriétés de l'espérance

Théorème 5

Soient X, Y deux variables aléatoires réelles d'espérance finie sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors :

1. $\lambda X + Y$ est d'espérance finie, et $E(\lambda X + Y) = \lambda E(X) + E(Y)$ (linéarité)
2. Si $P(X \geq 0) = 1$, alors $E(X) \geq 0$ (positivité).
3. Si $P(X \leq Y) = 1$, alors $E(X) \leq E(Y)$ (croissance).

Application

Si $X_1, \dots, X_n$ sont des variables aléatoires réelles (mutuellement) indépendantes, suivant chacune une loi de Bernoulli de paramètre p , on a vu que $S = X_1 + \dots + X_n \sim \mathcal{B}(n, p)$.

Par linéarité de l'espérance, $E(S) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = np$.

Proposition 14

- Si $|X| \leq Y$, et si $E(Y) < +\infty$, alors X est d'espérance finie.
- Si X est une variable aléatoire réelle positive et si $E(X) = 0$, alors $[X = 0]$ est presque sûr (c'est-à-dire $P(X = 0) = 1$).

5.5 Espérance et indépendance

Proposition 15

Soient X, Y deux variables aléatoires réelles indépendantes, d'espérance finie.
Alors, XY est d'espérance finie, et $E(XY) = E(X)E(Y)$.
La réciproque est fautive en générale.

Remarque

- La démonstration est hors programme dans le cas général, et a déjà été vue dans le cas fini en première année.
- Ceci se généralise au cas de n variables aléatoires réelles, $n \geq 3$.

6 Fonction (ou série) génératrice d'une variable aléatoire réelle à valeurs dans $\mathbb{N}$

6.1 Définition

Définition et proposition 6.1

Soit X une variable aléatoire réelle sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, à valeurs dans $\mathbb{N}$.

Alors, pour $t \in [-1; 1]$, la variable aléatoire réelle t^X est d'espérance finie.

On pose, pour tout $t \in [-1; 1]$, $G_X(t) = E(t^X) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(X = n)t^n$.

G_X est la somme d'une série entière de rayon de convergence $R \geq 1$.

Elle est appelée **fonction génératrice** (ou **série génératrice**) de X .

Démonstration

Considérons que $X(\Omega) = \mathbb{N}$.

Soit $t \in [-1; 1]$. D'après le théorème de transfert, t^X est d'espérance finie si et seulement si $\sum_{n \in \mathbb{N}} P(X = n)t^n$ converge absolument.

Or, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|P(X = n)t^n| \leq P(X = n)$. Or, $P(X = n)$ est le terme général d'une série convergente (de somme 1).

Ainsi, t^X est d'espérance finie, et $E(t^X) = G_X(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(X = n)t^n$, pour tout $t \in [-1; 1]$: on a donc $R \geq 1$.

Remarque

- $G_X(1) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(X = n) = 1$;
- Si $X(\Omega)$ est fini, G_X est un polynôme.

Proposition 16

La loi d'une variable aléatoire réelle à valeurs dans $\mathbb{N}$ est caractérisée par sa série génératrice : si X, Y sont deux variables aléatoires réelles à valeurs dans $\mathbb{N}$ telles que :

$$\begin{cases} X(\Omega) = Y(\Omega) \\ G_X(t) = G_Y(t), \forall t \in]-r; r[\quad (r \in]0; 1]) \end{cases},$$

alors X et Y ont même loi.

La démonstration repose sur l'unicité du développement en série entière en 0.

Remarque

Comme toute somme de série entière, $G_X \in \mathcal{C}^\infty(]-1; 1[)$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P(X = n) = \frac{G_X^{(n)}(0)}{n!}$.

6.2 Lien avec l'espérance

Proposition 17

Soit X une variable aléatoire réelle sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, à valeurs dans $\mathbb{N}$.
 X est d'espérance finie si et seulement si G_X est dérivable en 1.
 Dans ce cas, on a $E(X) = G'_X(1)$.

Démonstration

- $\Rightarrow$: Considérons, pour $n \in \mathbb{N}$, $f_n : t \mapsto P(X = n)t^n$.

- $\sum_{n \in \mathbb{N}} f_n$ converge simplement sur $[-1; 1]$;
- $\forall n \in \mathbb{N}, f_n \in \mathcal{C}^1([-1; 1])$;
- $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall t \in [-1; 1], |f'_n(t)| = nP(X = n)|t|^{n-1} \leq nP(X = n)$.

Or, le terme de droite est le terme général d'une série convergente car X est d'espérance finie :
 $\sum_{n \geq 1} f'_n$ converge normalement sur $[-1; 1]$.

Dès lors, d'après le théorème de classe $\mathcal{C}^1$ pour les séries de fonctions, $G_X \in \mathcal{C}^1([-1; 1])$.

Ainsi, G_X est dérivable en 1, et $G'_X(1) = \sum_{n=1}^{+\infty} f'_n(1) = \sum_{n=1}^{+\infty} nP(X = n) = E(X)$.

- $\Leftarrow$: **[NON EXIGIBLE]**. Soit $s \in \mathbb{N}^*$. Pour tout $t \in [0; 1[$,

$$\frac{G_X(t) - G_X(1)}{t - 1} \underset{\text{termes positifs}}{\geq} \sum_{n=1}^s P(X = n) \frac{t^n - 1}{t - 1} \geq \sum_{n=1}^s P(X = n)(1 + t + \dots + t^{n-1}).$$

On fait tendre t vers 1^- : $G'_X(1) \geq \sum_{n=1}^s nP(X = n)$.

$\sum_{n \geq 1} nP(X = n)$ est donc une série à termes positifs, dont les sommes partielles sont majorées (par $G'_X(1)$) : elle est donc convergente.
 X est donc d'espérance finie.

6.3 Fonction génératrice des lois usuelles

Proposition 18

Soit X une variable aléatoire réelle sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$.

1. Si $X \sim \mathcal{B}(p)$, alors, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $G_X(t) = 1 - p + pt$;
2. Si $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, alors, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $G_X(t) = (1 - p + pt)^n$;
3. Si $X \sim \mathcal{G}(p)$, alors, pour tout $t \in \mathbb{R}$ tel que $|(1 - p)t| < 1$, $G_X(t) = \frac{pt}{1 - (1 - p)t}$;
4. Si $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$, alors, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $G_X(t) = e^{\lambda(t-1)}$.

Démonstration

6.4 Somme de variables aléatoires réelles indépendantes

Proposition 19

1. Si X, Y sont deux variables aléatoires réelles indépendantes sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, à valeurs dans $\mathbb{N}$, alors :

$$\forall t \in [-1; 1], G_{X+Y}(t) = G_X(t)G_Y(t).$$

2. Ceci se généralise au cas de n variables aléatoires réelles indépendantes : si $X_1, \dots, X_n$ sont des variables aléatoires réelles indépendantes à valeurs dans $\mathbb{N}$, alors :

$$\forall t \in [-1; 1], G_{X_1+\dots+X_n}(t) = \prod_{i=1}^n G_{X_i}(t).$$

Démonstration

1. $X + Y$ est naturellement à valeurs dans $\mathbb{N}$, puisque c'est le cas de X et de Y .

X et Y sont indépendantes, donc, pour $t \in [-1; 1]$, t^X et t^Y sont indépendantes, d'après le lemme des coalitions.

Alors, pour tout $t \in [-1; 1]$, $G_{X+Y}(t) = E(t^{X+Y}) \underset{\text{indépendance}}{=} E(t^X)E(t^Y) = G_X(t)G_Y(t)$.

2. Récurrence (+lemme des coalitions).

Corollaire 6.1

Si X et Y sont deux variables aléatoires réelles indépendantes suivant des lois de Poisson de paramètre respectif λ et μ , $\lambda, \mu > 0$, alors $X + Y$ suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda + \mu$.

Démonstration

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P(X = n, Y = 0) = P(X = n)P(Y = 0) > 0$, donc $P(X + Y = n) \geq P(X = n, Y = 0) > 0$.

Ainsi, $(X + Y)(\Omega) = \mathbb{N}$.

D'autre part, d'après la proposition précédente, pour tout $t \in [-1; 1]$,

$$G_{X+Y}(t) = G_X(t)G_Y(t) = e^{\lambda(t-1)}e^{\mu(t-1)} = e^{(\lambda+\mu)(t-1)} : X + Y \sim \mathcal{P}(\lambda + \mu).$$

7 Variance

7.1 Définitions

Proposition 20

Soit X une variable aléatoire réelle sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. On suppose que X^2 est d'espérance finie. Alors :

- X est d'espérance finie ;
- $(X - E(X))^2$ est d'espérance finie.

Démonstration

On n'a de problème que si $X(\Omega)$ est dénombrable (toute variable aléatoire réelle ayant une espérance lorsque $X(\Omega)$ est fini).

Notons donc $X(\Omega) = \{x_n, n \in \mathbb{N}\}$.

- X^2 est d'espérance finie, donc $\sum_{n \in \mathbb{N}} x_n^2 P(X = x_n)$ est convergente, de somme $E(X^2)$.

Or, d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on a, pour tout $s \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^s |x_n|P(X = x_n) &= \sum_{n=0}^s \left(|x_n| \sqrt{P(X = x_n)} \right) \left(\sqrt{P(X = x_n)} \right) \\ &\leq \left(\sum_{n=0}^s x_n^2 P(X = x_n) \sum_{n=0}^s P(X = x_n) \right)^{1/2} \\ &\leq \left(\sum_{n=0}^{+\infty} x_n^2 P(X = x_n) \sum_{n=0}^{+\infty} P(X = x_n) \right)^{1/2} \quad (\text{séries positives convergentes}) \\ &\leq \sqrt{E(X^2)} \end{aligned}$$

Les sommes partielles de la série positive $\sum_{n \in \mathbb{N}} |x_n|P(X = x_n)$ sont majorées : cette série est absolument convergente, donc convergente.

- $(X - E(X))^2 = X^2 - 2XE(X) + (E(X))^2$: $(X - E(X))^2$ est donc la somme de trois variables aléatoires réelles d'espérance finie, elle est donc d'espérance finie.

Proposition et définition 1

Soit X une variable aléatoire réelle sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$.

On dit que X **admet une variance** (ou moment d'ordre 2) si X^2 est d'espérance finie.

Dans ce cas, on appelle :

- **variance** de X le réel positif :

$$V(X) = E((X - E(X))^2).$$

$V(X)$ est le moment centré d'ordre 2 de X .

On a aussi : $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$ (formule de König-Huyghens).

- **écart type** de X le réel positif $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

Démonstration

Seule la formule de König-Huyghens est à établir. $(X - E(X))^2 = X^2 - 2XE(X) + (E(X))^2$ est d'espérance finie (voir proposition précédente).

Dès lors, par linéarité de l'espérance,

$$V(X) = E((X - E(X))^2) = E(X^2) - 2(E(X))^2 + (E(X))^2 = E(X^2) - (E(X))^2.$$

Remarque

- Si $X(\Omega) = \{x_n, n \in \mathbb{N}\}$, X a une variance $\Leftrightarrow \sum_{n \geq 0} x_n^2 P(X = x_n)$ converge et, dans ce cas, d'après le théorème de transfert :

$$V(X) = \sum_{n=0}^{+\infty} (x_n - E(X))^2 P(X = x_n).$$

- Si X admet une variance et $m = E(X)$, $V(X) = 0 \Leftrightarrow P(X = m) = 1$.
- Une variable aléatoire réelle X admettant une variance est dite **réduite** si $V(X) = 0$.
- Si $\sigma(X) > 0$, la variable aléatoire réelle discrète $Y = \frac{X - E(X)}{\sigma(X)}$ est centrée réduite.

Proposition 21

Soient X une variable aléatoire réelle sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ admettant une variance et a, b deux réels. Alors, $aX + b$ admet une variance, et $V(aX + b) = a^2 V(X)$.

Démonstration

7.2 Lien avec la fonction génératrice ($\bar{P}$?)

Proposition 22

Soit X une variable aléatoire réelle sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, à valeurs dans $\mathbb{N}$.
 X admet une variance $\Leftrightarrow G_X$ est deux fois dérivable en 1.
Dans ce cas, $V(X) = G''_X(1) + G'_X(1) - (G'_X(1))^2$.

Idée de la démonstration : Sous réserve d'existence, G'_X et G''_X s'obtiennent par dérivation terme à terme et, pour tout $t \in [-1; 1]$:

$$G'_X(t) = \sum_{n=1}^{+\infty} nP(X=n)t^{n-1} \text{ et } G''_X(t) = \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1)P(X=n)t^{n-2}.$$

Alors, d'après la formule de König-Huyghens :

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = E(X(X-1)) + E(X) - (E(X))^2 = G''_X(1) + G'_X(1) - (G'_X(1))^2.$$

7.3 Variance des lois usuelles

Proposition 23

Soit X une variable aléatoire réelle sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$.

1. Si $X \sim \mathcal{B}(p)$, X admet une variance, et $V(X) = p(1-p) = pq$;
2. Si $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, X admet une variance, et $V(X) = np(1-p) = npq$;
3. Si $X \sim \mathcal{G}(p)$, X admet une variance, et $V(X) = \frac{q}{p^2}$;
4. Si $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$, X admet une variance, et $V(X) = \lambda$.

Démonstration

1. Vu en première année. Avec la série génératrice : on a vu que, pour tout réel t , $G_X(t) = (1-p) + pt$.
 G_X est donc deux fois dérivable en 1.
 X admet donc une variance, et $V(X) = G''_X(1) + G'_X(1) - (G'_X(1))^2 = 0 + p - p^2 = p(1-p)$.
2. Vu en première année. Avec la série génératrice : pour tout réel t , $G_X(t) = ((1-p) + pt)^n$.
 X admet donc une variance, et $V(X) = G''_X(1) + G'_X(1) - (G'_X(1))^2 = n(n-1)p^2 + np - (np)^2 = np - np^2 = np(1-p)$.

3. Si X suit une loi $\mathcal{G}(p)$, $p \in]0; 1[$, on a vu que, pour tout t tel que $|(1-p)t| < 1$, ce qui est donc réalisé sur $[-1; 1]$, $G_X(t) = \frac{pe^{pt}}{1 - (1-p)t}$.

G_X est deux fois dérivable en 1, donc X admet une variance.

$\forall t \in [-1; 1]$,

$$G'_X(t) = \frac{p(1 - (1-p)t) + (1-p)pt}{(1 - (1-p)t)^2} = \frac{p}{(1-qt)^2}, \text{ et } G''_X(t) = \frac{2p(1-p)(1 - (1-p)t)}{(1 - (1-p)t)^4} = \frac{2pq}{(1-qt)^3}.$$

Ainsi, $G'_X(1) = \frac{1}{p}$ et $G''_X(1) = \frac{2q}{p^2}$. Dès lors,

$$V(X) = G''_X(1) + G'_X(1) - (G'_X(1))^2 = \frac{2q}{p^2} + \frac{1}{p} - \frac{1}{p^2} = \frac{2q + p - 1}{p^2} = \frac{q + (p + q - 1)}{p^2} = \frac{q}{p^2}.$$

4. Si X suit une loi de Poisson de paramètre λ , on a vu que, pour tout réel t , $G_X(t) = e^{\lambda(t-1)}$.

G_X est deux fois dérivable en 1, donc X admet une variance, et $V(X) = G''_X(1) + G'_X(1) - (G'_X(1))^2 = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$.

Remarque

On peut naturellement obtenir ces variances par le théorème de transfert (A FAIRE).

8 Covariance et corrélation

8.1 Définitions

Proposition 24: Inégalité de Cauchy-Schwarz

Soient X, Y deux variables aléatoires réelles sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, admettant une variance.

Alors, XY est d'espérance finie, et on a :

$$|E(XY)| \leq \sqrt{E(X^2)E(Y^2)}.$$

Démonstration

$|XY| \leq \frac{1}{2}(X^2 + Y^2) \leq X^2 + Y^2$: X et Y admettant une variance, XY est d'espérance finie.

Pour le reste, c'est l'idée habituelle : on considère $f : \lambda \mapsto E((\lambda X + Y)^2) = \lambda^2 E(X^2) + 2\lambda E(XY) + E(Y^2)$. Cette fonction trinôme est toujours positive, son discriminant est donc négatif.

Proposition et définition 2

Soient X, Y deux variables aléatoires réelles sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, admettant une variance.

- On appelle **covariance de X et Y** le réel, noté $\text{Cov}(X, Y)$, défini par :

$$\text{Cov}(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y))) = E(XY) - E(X)E(Y).$$

- Si $\sigma(X)$ et $\sigma(Y)$ sont non nuls, on appelle **coefficient de corrélation de X et Y** le réel :

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}.$$

Démonstration

$$(X - E(X))(Y - E(Y)) = XY - XE(Y) - YE(X) + E(X)E(Y).$$

X et Y ont une variance, donc XY est d'espérance finie : $(X - E(X))(Y - E(Y))$ admet donc une espérance finie.

Alors, par linéarité de l'espérance, on a bien : $E((X - E(X))(Y - E(Y))) = E(XY) - E(X)E(Y)$.

Proposition 25

Soient X, Y deux variables aléatoires réelles sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$.

1. Si X admet une variance, $\text{Cov}(X, X) = V(X)$;
2. Si X, Y ont une variance, $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$.

8.2 Cas des variables aléatoires réelles indépendantes

Proposition 26

Soient X, Y deux variables aléatoires réelles indépendantes sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, admettant une variance. Alors, $\text{Cov}(X, Y) = 0$.

Démonstration

Si X et Y sont indépendantes, alors $E(XY) = E(X)E(Y)$, d'où le résultat.

La réciproque est fausse.

Considérons X une variable aléatoire réelle suivant une loi uniforme sur $\{-1; 0; 1\}$, et $Y = X^2$.
 $E(X) = 0$, et $E(XY) = E(X^3) = E(X) = 0$, donc $\text{Cov}(X, Y) = 0$.

Pourtant, X et Y ne sont pas indépendantes : en effet, $P_{[X=0]}(Y = 1) = 0$, tandis que $P(Y = 1) = \frac{2}{3}$.

8.3 Retour au coefficient de corrélation linéaire ($\bar{\rho}$)

Proposition 27

Soient X, Y deux variables aléatoires réelles sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, admettant une variance.

Alors, $|\text{Cov}(X, Y)| \leq \sigma(X)\sigma(Y)$.

En particulier, si $\sigma(X) \neq 0$ et $\sigma(Y) \neq 0$, on a : $\rho(X, Y) \in [-1; 1]$.

Démonstration

C'est Cauchy-Schwarz (toutes les espérances prises en compte ici existent, X et Y admettant une variance).

$$|E((X - E(X))(Y - E(Y)))| \leq (E((X - E(X))^2)E((Y - E(Y))^2))^{1/2} \leq \sigma(X)\sigma(Y).$$

Notons que $\rho(X, Y) = \pm 1 \Leftrightarrow \exists a, b \in \mathbb{R}, P(Y = aX + b) = 1 : X$ et Y sont presque sûrement liées.

8.4 Somme de variables aléatoires réelles indépendantes

Proposition 28

Soient $X_1, \dots, X_n$ n variables aléatoires réelles sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, admettant une variance. Alors :

1. $\sum_{k=1}^n X_k$ admet une variance, et

$$V\left(\sum_{k=1}^n X_k\right) = \sum_{k=1}^n V(X_k) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{Cov}(X_i, X_j).$$

2. Si, de plus, $X_1, \dots, X_n$ sont deux à deux indépendantes, alors

$$V\left(\sum_{k=1}^n X_k\right) = \sum_{k=1}^n V(X_k).$$

Démonstration

$$1. \text{ On a } \left(\sum_{k=1}^n X_k \right)^2 = \sum_{k=1}^n X_k^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} X_i X_j.$$

Les $X_k, 1 \leq k \leq n$, admettent une variance, donc les $X_i X_j, 1 \leq i < j \leq n$ sont d'espérance finie.

Ainsi, $\sum_{k=1}^n X_k^2$ est d'espérance finie par linéarité, donc $\sum_{k=1}^n X_k$ admet une variance.

$$\text{On a alors, } E \left(\left(\sum_{k=1}^n X_k \right)^2 \right) = \sum_{k=1}^n E(X_k^2) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} E(X_i X_j).$$

D'autre part, $\left(E \left(\sum_{k=1}^n X_k \right) \right)^2 = \left(\sum_{k=1}^n E(X_k) \right)^2 = \sum_{k=1}^n (E(X_k))^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} E(X_i) E(X_j)$, d'où le résultat, par différence.

2. Immédiat, puisque si X_i et X_j sont indépendantes, $\text{Cov}(X_i, X_j) = 0$.

Application

On retrouve grâce à ce résultat la variance d'une loi binomiale.

En effet, si $X_1, \dots, X_n$ sont n variables aléatoires réelles mutuellement indépendantes suivant une loi de Bernoulli de même paramètre p , alors $S = X_1 + \dots + X_n \sim \mathcal{B}(n, p)$.

Ainsi, S a une variance, et $V(S) = \sum_{k=1}^n V(X_k) = npq$.

9 Dispersion

9.1 Inégalités de Markov et Bienaymé-Tchebichev

Théorème 6: Inégalité de Markov

Soit X une variable aléatoire réelle sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, positive et d'espérance finie. Alors, pour tout $\varepsilon > 0$:

$$P(X \geq \varepsilon) \leq \frac{E(X)}{\varepsilon}.$$

Démonstration

Théorème 7: Inégalité de Bienaymé-Tchebichev

Soit X une variable aléatoire réelle sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, admettant une variance. Alors, pour tout $\varepsilon > 0$,

$$P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{V(X)}{\varepsilon^2}.$$

Démonstration

Exemple

Notons $m = E(X)$, $\sigma = \sigma(X)$. Pour $\varepsilon = 2\sigma$, on obtient :

$$P(|X - m| \geq \varepsilon) \leq \frac{1}{4} \Leftrightarrow P(m - 2\sigma < X < m + 2\sigma) \geq \frac{3}{4}.$$

9.2 Loi faible des grands nombres

Définition 15

On dit $(X_n)_{n \geq 1}$ est une suite **i.i.d** de variables aléatoires **indépendantes identiquement distribuées** (on note **i.i.d**) si elles sont indépendantes et ont même loi.

Théorème 8: Loi faible des grands nombres

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires réelles i.i.d sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$.

On suppose que les X_n sont de variance finie.

On note $m = E(X_1)$, $\sigma = \sigma(X_1)$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n = X_1 + \dots + X_n$.

Alors, pour tout $\varepsilon > 0$, $P\left(\left|\frac{S_n}{n} - m\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}$.

En particulier, $P\left(\left|\frac{S_n}{n} - m\right| \geq \varepsilon\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Démonstration

Interprétation : on répète indéfiniment une expérience aléatoire en observant un certain résultat. Cette situation est modélisée par une suite $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ de variables aléatoires réelles mutuellement indépendantes et de même loi.

$\frac{S_n}{n}$ est la moyenne empirique.

Si m est l'espérance commune aux X_n , la loi faible des grands nombres dit que la probabilité que $\frac{S_n}{n}$ s'écarte de m quand n tend vers $+\infty$ tend vers 0 : la moyenne empirique se rapproche de la moyenne théorique.

Exemple

Pour un jeu de Pile ou Face infini : si on note $X_n = \mathbb{1}_{P_n}$, où P_n est l'événement "le $n^{\text{ème}}$ lancer donne Pile", alors, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $X_n \sim \mathcal{B}(p)$, $E(X_n) = p$, $V(X_n) = pq$.

Si les X_n sont deux à deux indépendants, la loi faible des grands nombres dit que la moyenne empirique $\frac{S_n}{n}$ du nombre de Pile au cours des n premiers tirages sera proche de p (à ε près) avec une probabilité tendant vers 1 quand $n \rightarrow +\infty$.

Ceci est cohérent avec l'approche intuitive des probabilités comme fréquence relative lors d'un grand nombre de répétitions.

Exemple

On effectue un test de qualité dans une production de N articles.

Soit p la proportion d'articles défectueux.

On vérifie n articles au hasard.

Notons, pour $k \in \llbracket 1; n \rrbracket$, D_k l'événement "le $k^{\text{ème}}$ article est défectueux", et $X_k = \mathbb{1}_{D_k}$.

$X_1, \dots, X_n$ sont des variables aléatoires réelles mutuellement indépendantes suivant chacune une loi de Bernoulli de paramètre p .

$\frac{S_n}{n}$ est la proportion d'articles défectueux sur l'échantillon.

$$\forall \varepsilon > 0, P\left(\left|\frac{S_n}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{p(1-p)}{n\varepsilon^2} \leq \frac{1}{4n\varepsilon^2} \quad \left(\text{pour } p \in [0; 1], p(1-p) \leq \frac{1}{4}\right).$$

Ainsi, pour $\varepsilon = 10^{-2}$, $P\left(\left|\frac{S_n}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{2500}{n}$.

Minimiser la probabilité d'erreur demande de tester un grand nombre d'articles.